



Instituto Federal Catarinense
Campus Araquari

&Vinho: Proposta de Intervenção Tecnológica no Setor Vitivinícola

Autores: Anna Jully Bueno

Maria Eduarda do Nascimento Fraga

Matheus Moreno Francisco

Mehiel Kahrl Amorim

Miguel Oliveira da Roza

Raquel Durães dos Santos

Renan Campos Rodrigues

Orientador: Professor Dr. Luiz Antônio da Rocha Andrade

Araquari

2026

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	1
2. OBJETIVOS.....	4
2.1. Objetivo Geral.....	4
2.2. Objetivos Específicos.....	4
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	4
3.1. Enoturismo e Desenvolvimento Regional.....	4
3.2. A Cadeia Produtiva Vitivinícola: aspectos agronômicos e territoriais.....	6
3.2.1. Solo.....	6
3.2.2. Manejo.....	6
3.2.3. Poda.....	6
3.2.4. Irrigação.....	6
3.2.5. Colheita.....	7
3.2.6. Pós-colheita e armazenamento.....	7
3.2.7. Pré-fermentação do vinho.....	7
3.2.8. Fermentação.....	7
3.3. Metodologias Laboratoriais e Qualidade.....	8
3.3.1. Panorama dos métodos de análise química aplicados à qualidade.....	8
3.3.2. O Dióxido de Enxofre (SO ₂): função, regulação e limites técnicos.....	10
3.3.3. Controle microbiológico e estabilidade da bebida.....	11
3.3.4. Lacunas tecnológicas no monitoramento analítico em pequenos municípios.....	11
3.3.5. Alternativa sustentável para destinação dos resíduos do vinho.....	12
3.4. Práticas Governamentais de Incentivo.....	13
3.4.1. Práticas governamentais de fomento agrícola.....	13
3.4.2. O papel dos entes federados no desenvolvimento do setor.....	14
3.4.3. Análise crítica dos limites do financiamento público no campo.....	14
4. METODOLOGIA.....	15
5. DESENVOLVIMENTO.....	15
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	16
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	17

RESUMO: A vitivinicultura constitui uma cadeia produtiva de relevância econômica, agrícola e social, envolvendo atividades que vão do cultivo da videira à elaboração, ao controle de qualidade e à comercialização do vinho. Apesar de sua importância, ainda existem limitações relacionadas ao monitoramento da produção, ao acesso a análises físico-químicas e microbiológicas e à integração das informações geradas ao longo do processo produtivo. Diante desse cenário, esta pesquisa busca analisar a cadeia vitivinícola por meio da integração de conhecimentos das áreas de Agropecuária, Química e Informática, identificando necessidades técnicas e possibilidades de intervenção. São abordados aspectos relacionados ao manejo e à produção da uva, aos parâmetros de qualidade do vinho, às políticas de incentivo, ao desenvolvimento regional e ao enoturismo. A partir das lacunas identificadas, propõe-se o &Vinho, um sistema digital de apoio à vitivinicultura destinado à organização e ao monitoramento de informações relacionadas à produção, à qualidade, à comercialização e ao enoturismo. A proposta busca contribuir para uma gestão mais integrada da cadeia produtiva e para a disponibilização de informações que auxiliem produtores e demais agentes do setor, sem substituir análises laboratoriais ou a atuação técnica especializada. Dessa forma, o trabalho evidencia o potencial da integração entre conhecimentos agropecuários, químicos e computacionais para apoiar a modernização e o desenvolvimento da vitivinicultura.

PALAVRAS-CHAVE: Vitivinicultura; Tecnologia agrícola; Controle de qualidade; Sistemas de informação; Desenvolvimento regional.

ABSTRACT: Viticulture and winemaking constitute a production chain of economic, agricultural, and social significance, encompassing activities ranging from grapevine cultivation to wine production, quality control, and commercialization. Despite its importance, limitations remain regarding production monitoring, access to physicochemical and microbiological analyses, and the integration of information generated throughout the production process. In this context, this study aims to analyze the grape and wine production chain by integrating knowledge from Agriculture, Chemistry, and Information Technology, identifying technical needs and opportunities for intervention. The study addresses grape cultivation and production practices, wine quality parameters, support policies, regional development, and wine tourism. Based on the identified gaps, &Vinho is proposed as a digital support system for viticulture and winemaking, designed to organize and monitor information related to production, quality, commercialization, and wine tourism. The proposal seeks to contribute to more integrated management of the production chain and to provide information that assists producers and other stakeholders, without replacing laboratory analyses or specialized technical expertise. Thus, this study highlights the potential of integrating agricultural, chemical, and computational knowledge to support the modernization and development of viticulture and winemaking.

KEYWORDS: Viticulture and winemaking; Agricultural technology; Quality control; Information systems; Regional development.

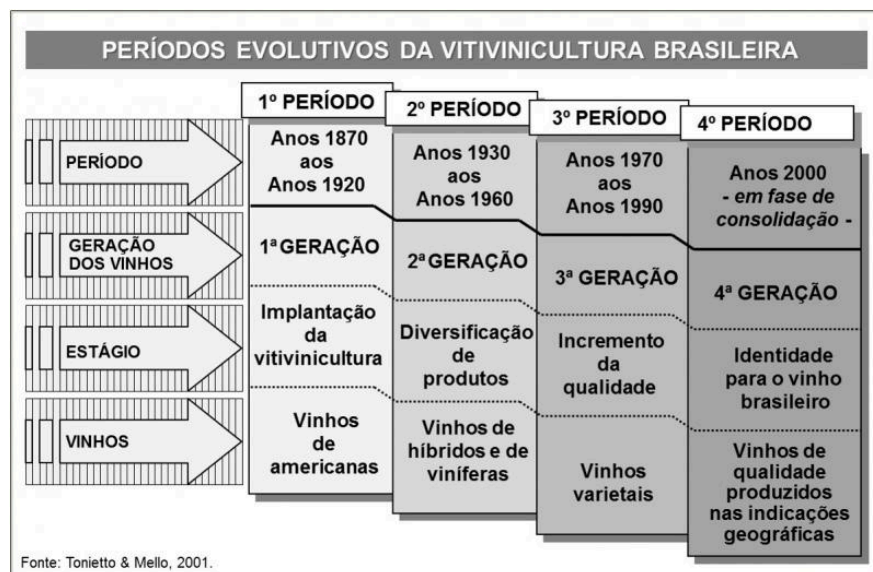
1. INTRODUÇÃO

A primeira introdução da videira ao Brasil foi realizada por colonizadores portugueses, no ano de 1532, na busca de iniciar a produção de uvas e, posteriormente, a produção de vinhos para consumo local, mantendo os cultivos *Vitis vinífera* até o século XIX (BOTELHO; PIRES, 2009).

Botelho e Pires (2009) apresentam dados apontando que outras variedades de uvas foram importadas para aumentar a produção nas primeiras décadas do século XIX, como a “uva Isabel” ou “uva rústica”, da América do Norte, sendo uma opção mais resistente e tendo um cultivo mais fácil que as uvas europeias. A partir do século XX, a uva americana foi responsável por tornar-se a base para a viticultura no estado do Rio Grande do Sul, que com o incentivo governamental, o cultivo da variedade “Isabel” foi substituído por “Niágara Branca” e “Seibel II”, intensificando a produção de viníferas castas no estado sul-brasileiro.

A vitivinicultura tem sua implementação consolidada no Rio Grande do Sul, mais precisamente na região da Serra Gaúcha, a partir de 1875 com a chegada de imigrantes italianos a região sul do Brasil. Com o início do século XX, outros produtos começaram a também ser produzidos, como vinhos finos (derivados de uvas *Vitis vinífera* europeias) e a diversificação com vinhos híbridos (TONIETTO; FALCADE, 2009). A Figura 1 abaixo mostra a evolução da vitivinicultura brasileira no decorrer das gerações.

Figura 1: Períodos evolutivos da produção vitivinícola comercial consolidada no Brasil: quatro gerações de vinhos brasileiros



Tonietto & Mello, 2001.

Atualmente, a vitivinicultura encontra-se como uma importante participação na economia da região sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul, que concentra grande parte da produção nacional. Além da expansão da produção de vinhos finos, o setor passou por mudanças nas formas de comercialização, buscando atender novos perfis de consumidores e enfrentar a concorrência de produtos importados. Nesse contexto, a diversificação da produção e a adoção de novas estratégias comerciais passaram a desempenhar papel importante na dinâmica do setor vitivinícola (LIMBERGER; MEDEIROS, 2022).

Dentro do ramo da vitivinicultura, estão incluídos outros conceitos fundamentais, como o enoturismo, definido como o modelo de viagem estimulado pelo desejo de conhecer, aprender e apreciar o universo do vinho, incluindo os vinhedos, as vinícolas e a relação que esse ramo traz à cultura e a paisagem local. Bellé, Tonini e Medeiros (2021) descrevem a importância da paisagem cultural gaúcha, sendo um importante patrimônio material e imaterial que foi edificado ao longo de décadas, apresentando-se como um importante papel na formação da identidade cultural da Serra Gaúcha, com elementos característicos associados à história da colonização regional, elementos esses que também contribuíram para valorização turística.

Nesse contexto, o enoturismo tornou-se uma forma de aproximar os visitantes da produção vitivinícola e da cultura local, como no Vale dos Vinhedos, onde as atividades turísticas incluem visitas às vinícolas e aos vinhedos, degustação aos vinhos produzidos, gastronomia, hospedagem e outras experiências relacionadas ao território, demonstrando a diversificação da atividade para além da comercialização do vinho (SILVA; BRUCH; BETTENCOURT, 2022). Sob a mesma perspectiva de Silva, Bruch e Bettencourt (2022), o enoturismo representa grande relevância para o desenvolvimento local, contribuindo para a geração de empregos e para a diversificação das atividades ligadas à vitivinicultura. Os mesmos autores apresentam os seguintes relatos de empreendimentos locais: a maioria dos estabelecimentos possuía cinco ou mais empregados, além de mão de obra familiar, e apresentava fluxo mensal superior a 500 turistas. Apesar do enoturismo representar grande importância para os produtores locais, nota-se a insuficiência no número de empregados para a atividade produtiva, bem como a má gestão dessa cultura.

Dados da Produção Agropecuária no Brasil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2025) mostram que, em 2025, o estado do Rio Grande do Sul foi o maior produtor de uvas do Brasil, produzindo 959.241 toneladas de uvas no ano, que representa uma área colhida de 47.636 hectares e mais de R\$ 2,3 bilhões de reais em produção de uvas, tendo como maior produtor Flores da Cunha (RS). O mesmo estado ainda destinou cerca de

60% da sua safra para suco de uva integral, restando em torno de 40% a 43% do total colhido para a elaboração de vinhos e espumantes (EMBRAPA, 2023), correspondendo aproximadamente 271,8 milhões de litros de vinhos e derivados produzidos somente dentro do estado e respondendo por mais de 90% da produção nacional (MAPA; CONEVITIS-RS, 2025). Estimativas do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) apontam uma movimentação de R\$ 21 bilhões com a comercialização de vinhos no ano de 2025 para o Brasil.

Apesar dos avanços tecnológicos no setor vitivinícola, ainda existem limitações relacionadas à integração, ao processamento e à utilização das informações geradas ao longo da cadeia produtiva. O aumento da disponibilidade de dados proporcionado pela viticultura de precisão também trouxe dificuldades de gerenciamento e interpretação (FERRO; CATANIA, 2023). No Rio Grande do Sul, Faé et al. (2026) identificaram custos de implementação, dificuldades na interpretação e aplicação dos dados e acesso limitado à informação entre as principais barreiras à adoção dessas tecnologias. Além disso, a produção do vinho exige o acompanhamento de parâmetros químicos e microbiológicos para assegurar sua qualidade e estabilidade (RÊGO et al., 2022), enquanto a fragmentação das informações entre diferentes agentes da cadeia pode dificultar seu registro, rastreabilidade e utilização (FANI et al., 2025). Diante desse cenário, estabelece-se como problemática desta pesquisa compreender de que maneira a integração entre conhecimentos das áreas de Agropecuária, Química e Informática pode contribuir para o monitoramento, a organização e o desenvolvimento da cadeia produtiva vitivinícola.

Dessa forma, torna-se necessário observar alternativas capazes de integrar informações provenientes das diferentes etapas da atividade vitivinícola e utilizá-las como suporte à gestão e à tomada de decisões. Estudos demonstram que sistemas informatizados podem contribuir para a organização, o processamento e o acompanhamento de dados relacionados à produção (AMMONIACI et al., 2021), embora ainda existam obstáculos relacionados à acessibilidade e à utilização dessas tecnologias (TARDAGUILA et al., 2021; FAÉ et al., 2026). Nesse contexto, propõe-se o &Vinho, um sistema digital de apoio à vitivinicultura destinado à organização e ao monitoramento de informações da cadeia produtiva, buscando integrar conhecimentos agropecuários, químicos e computacionais sem substituir análises laboratoriais ou a atuação técnica especializada.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

Analisar a cadeia produtiva vitivinícola de forma integrada, unindo conhecimentos das áreas de Agropecuária, Química e Informática, a fim de identificar necessidades relacionadas ao monitoramento, à organização e à gestão de informações, tendo como propósito criar uma intervenção tecnológica que contribua para o desenvolvimento do setor.

2.2. Objetivos Específicos

- Caracterizar as principais etapas da cadeia produtiva vitivinícola, desde o cultivo e manejo da videira até o processamento, armazenamento e comercialização do vinho;
- Investigar os principais parâmetros e métodos físico-químicos e microbiológicos utilizados no controle de qualidade do vinho;
- Identificar limitações relacionadas ao monitoramento, à organização e à integração de dados ao longo da cadeia produtiva vitivinícola;
- Analisar práticas governamentais e instrumentos institucionais de incentivo à vitivinicultura, considerando sua contribuição para o desenvolvimento regional;
- Compreender a relação entre a produção vitivinícola, a comercialização e o enoturismo como elementos de valorização das regiões produtoras;
- Desenvolver a proposta do &Vinho, sistema digital de apoio à vitivinicultura destinado à organização e ao monitoramento de informações relacionadas à produção, à qualidade, à comercialização e ao enoturismo.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1. Enoturismo e Desenvolvimento Regional

A atividade vitivinícola constitui um vetor socioeconômico de grande importância para o cenário brasileiro, caracterizando-se por sua alta capacidade de agregação de valor por hectare e pelo potencial de geração de emprego e renda. O fomento a esse setor mediante a expansão de áreas cultivadas atua como elemento catalisador do enoturismo — externalidade positiva que contribui de forma decisiva para o desenvolvimento sustentável de uma região

em âmbitos rural e urbano. A dinâmica dessa cadeia produtiva reverbera em setores correlatos, impulsionando o segmento de serviços turísticos e a salvaguarda do patrimônio cultural regional. Em termos quantitativos, indicadores econômicos apontam que o faturamento do mercado brasileiro de vinhos e espumantes atingiu a marca estimada de R\$ 21,1 bilhões*, impulsionado de maneira decisiva pelo fenômeno da *premiumização* do consumo, no qual o público busca produtos de maior valor agregado, forte identidade de origem e vivências sensoriais. Em paralelo, dados oficiais divulgados pelo Anuário do Vinho do Ministério da Agricultura e Pecuária (2026) consolidam que o país ultrapassou a marca histórica de 965 vinícolas registradas, Isso aponta para um crescimento de 41,5% no número de estabelecimentos em um intervalo de apenas cinco anos (2020–2025), gerando milhares de postos formais de trabalho em mais de 320 municípios e resultando em uma produção declarada que supera os 300 milhões de litros. A eficácia dessa estruturação turística reflete-se em polos consolidados da Serra Gaúcha, convertendo a venda de experiências culturais em um expressivo motor de receita econômica regional.

O município sul-rio-grandense de Flores da Cunha configura um caso empírico representativo dessa correlação entre tradição produtiva e desenvolvimento regional. A configuração socioespacial do município foi profundamente moldada pelo fluxo migratório italiano a partir de 1876, o qual introduziu uma matriz cultural de subsistência e comércio alicerçada na cultura do vinho. Esse processo estruturou-se inicialmente por meio do capital cognitivo trazido por imigrantes originários do Vêneto e da Lombardia, que adaptaram as técnicas de viticultura ao relevo acidentado da Serra Gaúcha, consolidando o modelo de agricultura familiar por muitas gerações.

O desenvolvimento local também foi altamente impulsionado pelo associativismo e pelo cooperativismo, cujas bases comunitárias permitiram a instituição das primeiras cooperativas vinícolas do país no início do século XX, viabilizando o ganho de escala na industrialização e a inserção do produto no mercado nacional. Como resultado dessa trajetória, o vinho transcende a dimensão de mercadoria para integrar a própria identidade sociocultural de Flores da Cunha, determinando padrões gastronômicos, arquitetônicos e festividades instituintes, a exemplo da Festa Nacional do Vinho Colonial. Essa singularidade cultural atua como um fator de atratividade global, potencializando o enoturismo por meio de rotas que articulam a memória histórica da imigração à experiência contemporânea de consumo, evidenciando que a simbiose entre resgate identitário e modernização técnica constitui uma estratégia eficaz de sustentabilidade e diversificação econômica regional.

*Dados referentes ao desempenho consolidado no ano de 2025, divulgados pela consultoria [Ideal.BI](#) no 11º seminário Adega Ideal.

3.2. A Cadeia Produtiva Vitivinícola: aspectos agronômicos e territoriais

3.2.1. Solo

O terreno escolhido deve ser bem drenado e em local ventilado para evitar o excesso de umidade próximo às folhas, além de ser abrigado de fortes chuvas e fortes ventos, e preferencialmente plantadas em direção do norte, o que influencia diretamente no crescimento vegetativo da planta. Esse conjunto de condições pode então ser definido como o sistema de plantio em "rua" ou "latada".

3.2.2. Manejo

Deve ser mantido coberto, com roçadas frequentes e aplicação de herbicida ou capina na linha das plantas. O uso intensivo de glifosato interfere no desenvolvimento radicular das videiras. Recomenda-se o plantio em março/abril de aveia-preta para cobertura do solo durante o inverno, e na primavera deve tombar esse tipo de cultura com rolo faca para criar uma camada de proteção do solo.

3.2.3. Poda

Para obter um cacho de qualidade, durante várias safras é necessário o manejo adequado do fruto. Recomenda-se deixar de quatro a cinco varas por planta, com cinco a 6 gemas expelidas no min 60 cm, limitando-se a um cacho por broto, além de deixar de oito a dez varas esporões para formação de varas para a poda do ano seguinte. Cultos na UVA ITÁLIA. Máx 25 t/ha 50 mil cachos/ha cerca peso médio 500g.

3.2.4. Irrigação

Realizar quando for superior a 25 kPa. O tensiômetro deve ser instalado na altura das raízes (20 cm). Caso seja por gotejamento e este esteja instalado na linha, o tensiômetro deve

estar nas linhas também. Obs.: Se o suprimento de água ocorrer apenas pela irrigação, deve ser suspensa 15 dias antes do início da colheita para as bagas não racharem.

3.2.5. Colheita

Deve-se visar a preservação dos cachos para produção final. Portanto, a colheita deve ser feita individualmente, sendo utilizada uma tesoura com pontas arredondadas e que esteja santificada. O corte deve ser rente aos ramos de produção. Deve ser identificado, sequenciando um cacho por vez. (Evitar colocar as mãos nos bagos a fim de manter o cacho e suas propriedades naturais). Realizar nas horas mais frescas do dia para reduzir a perda de água dos cachos, e o excesso sobre eles é propício para a propagação de microrganismos.

3.2.6. Pós-colheita e armazenamento

Guardar os cachos em caixas de colheita, caixas com abertura lateral. Forrar o fundo com plástico bolha ou material flexível, macio e lavável (colocá-las em lugar sombreado até o transporte para a casa de embalagem ou para a geladeira). Jamais empilhar ou sobrepor os cachos de uva nas caixas

3.2.7. Pré-fermentação do vinho

Após as uvas chegarem as produtoras, ocorre o processo de separação dos cachos, entre as bagas das uvas e hastes/engaços (que podem liberar sabores amargos pelos polifenóis, afetando diretamente a produção e qualidade do vinho), processo que quando automático é feito pela máquina de singa desengaçadora. As uvas já escolhidas e separadas são esmagadas, com ciclo de prensagem específico, controlando o tempo de duração e nível de pressão, tendo o objetivo de romper as cascas das uvas e liberar o mosto (suco de uva não fermentado). Podem ser feitas pelo esmagador (não danifica as sementes) ou pelas prensas pneumáticas que aplicam pressão suave e, então, o mosto é direcionado para grandes tanques de aço inoxidável ou para barris de carvalho, onde ocorre a fermentação.

3.2.8. Fermentação

O mosto de uva deverá passar pela fermentação alcoólica para acontecer a conversão dos açúcares presentes em etanol ($2\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) e dióxido de carbono (CO_2) por meio da fermentação anaeróbica de microrganismos inoculados (como a levedura *Saccharomyces cerevisiae*), garantindo maior eficiência, rapidez e estabilidade, ou por microrganismos autóctones (como a levedura *Hanseniaspora opuntiae*), que garante maior complexidade de aromas e sabores únicos, expressando o terroir (a identidade daquela terra e clima específicos), porém, apresenta como um processo menos previsível e mais difícil de controlar. Para realizar a fermentação, é necessário quebrar a casca para que a levedura entre em contato com o "suco" da uva, tendo controle de temperatura para ter em um clima ameno (de 10 à 30°C) para que ative a levedura e ela comece a consumir os açúcares da uva. Para produção de vinhos jovens, frutados e fáceis de beber, o limite mínimo de tempo para fermentação, evitando extrair taninos duros das sementes, é de 7 à 10 dias, porém para produção de um vinho encorpado, categoria onde o vinho pode ser guardado por anos, o limite máximo é de 12 a 15 dias, em ambos os casos controlando a temperatura para que a extração seja equilibrada.

3.3. Metodologias Laboratoriais e Qualidade

3.3.1. *Panorama dos métodos de análise química aplicados à qualidade*

Os seguintes métodos apresentados tem finalidade de avaliar a qualidade do vinho, a fim de melhorar suas propriedades analisadas. Entende-se que “vinho” é a bebida definida no art. 3º da Lei nº 7.678, de 1988, obtida a partir da fermentação alcoólica de mosto simples de uva sã, fresca e madura.

- **Sensorial:** uma vez que o vinho é um produto de consumo, é de suma importância que a análise sensorial aconteça a fim de observar a qualidade do vinho já pronto. A análise sensorial do vinho corresponde ao ato de submeter a amostra de vinho à apreciação dos sentidos, mas de modo especial à visão, ao olfato e ao gosto. Outras análises físico-químicas que serão descritas tem finalidade de observar parâmetros analíticos do vinho, enquanto a análise sensorial tem por objetivo observar se a amostra está de acordo com o tipo de vinho classificado.
- **Análises clássicas do vinho:** As análises conhecidas como clássicas são aquelas que buscam identificar aspectos importantes, tais como cor, estrutura, qualidade e possíveis

alterações causadas por agentes microbiológicos ou pela utilização de práticas e de produtos enológicos inadequados nos vinhos, além de serem exigidas para comercialização do vinho.

- **Densidade relativa:** densidade relativa é a relação da massa volumétrica ($g\ mL^{-1}$) do vinho a 20 °C, com a massa volumétrica da água à mesma temperatura.
- **Teor alcoólico:** o teor alcoólico corresponde ao número de litros de álcool etílico em 100 litros de vinho. A medida deve ser analisada a 20 °C.
- **Acidez total:** a acidez total corresponde à soma dos ácidos tituláveis quando se neutraliza o vinho até pH 7,0 com solução alcalina.
- **pH:** o pH representa a concentração de íons de hidrogênio livres dissolvidos no vinho. O valor é expresso pelo logaritmo da concentração de íons hidrogênio, que, no caso dos vinhos brasileiros, é variável de 3,0 até 3,8, dependendo do tipo de vinho (branco ou tinto), da cultivar e da safra.
- **Nitrogênio total:** no vinho se encontra normalmente de $1\ g\ L^{-1}$ a $4\ g\ L^{-1}$ de substâncias nitrogenadas, que participam da estabilidade, da limpidez e, também, do valor nutricional do mesmo. O nitrogênio se encontra principalmente nas formas de proteína, polipeptídio, aminoácido e amônia. As substâncias nitrogenadas podem representar até 20% do teor de extrato seco do vinho.
- **Cloretos:** o teor de cloretos nos vinhos é muito variável, normalmente inferior a $50\ mg\ L^{-1}$. Os vinhos obtidos de vinhedos situados mais próximos do mar apresentam teores mais elevados. O teor de cloretos nos vinhos pode aumentar em função de colagens realizadas, ou também em virtude da adição de ácido clorídrico – que não é permitida.
- **Sulfatos:** os sulfatos são ânions minerais, sempre presentes nos vinhos e provenientes da própria uva como constituinte normal e da oxidação do ácido sulfuroso, assumindo maior importância nos vinhos fortemente sulfitados e submetidos depois a arejamentos. Nesse sentido, o teor de sulfatos aumenta progressivamente durante a conservação do vinho. Outra

eventual causa de incorporação de sulfato no vinho consiste na aplicação do gesso ($CaSO_4$) para a correção da acidez. A adição de ácido sulfúrico é rigorosamente proibida.

3.3.2. O Dióxido de Enxofre (SO_2): função, regulação e limites técnicos

O dióxido de enxofre, também conhecido como sulfito, atua como principal conservante no processo de preparo do vinho. Ele opera em duas funções vitais, sendo elas como antioxidante (evitando que o vinho oxide, perca a cor ou avinagre) e como antisséptico/antimicrobiano (eliminando bactérias e leveduras indesejadas). É importante lembrar que, mesmo sendo adicionado durante o processo de preparo do vinho, a uva libera pequenas concentrações de dióxido de enxofre no processo de fermentação, portanto, mesmo que não adicionado de forma intencional no procedimento, nenhum vinho estará 100% livre da substância. O composto mencionado não apresenta riscos diretos ao consumidor final quando respeitado o limite estabelecido pelo MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária). A Tabela 1 abaixo apresenta o limite máximo de SO_2 em alguns tipos de vinhos.

Categoria do vinho	Limite Máximo de SO_2 Total (em mg/L)
Vinhos Tintos Secos / Demi-Sec	Até 200
Vinhos Brancos e Rosés Secos / Demi-Sec	Até 250
Vinhos de Mesa (Doce) / Colheita Tardia	Até 350
Espumantes / Vinhos Frisantes	Até 200

Tabela 1: limites estabelecidos de SO_2 em mg/L em alguns vinhos para comercialização no Brasil.

Existem exceções para pessoas com alergias e sensibilidades, que representam cerca de 1% da população (especialmente pessoas com asma severa), onde o consumidor poderá ter

reações como coceira, coriza ou dificuldade respiratória. Por isso, o rótulo obrigatoriamente deve informar "contém sulfitos" se a concentração for superior a 10 mg/L.

3.3.3. Controle microbiológico e estabilidade da bebida

Ao longo de todo processo de preparo do vinho, é de suma importância observar os cuidados com o controle microbiológico para evitar possíveis alterações organolépticas que podem impedir que o produto se torne impróprio para consumo. Durante a fermentação dos açúcares da uva em etanol, em que leveduras transformam o açúcar em álcool e bactérias promovem a fermentação malolática, eventuais desequilíbrios podem favorecer o desenvolvimento de microrganismos de deterioração, como leveduras (ex: *Brettanomyces*), bactérias acéticas e bactérias lácticas, onde estes microrganismos podem afetar diretamente o produto final, gerando subprodutos indesejáveis, como fenóis voláteis e ácido acético. Portanto, para evitar o desenvolvimento de microrganismos indesejados, são aplicadas diferentes alternativas de controle de qualidade, como a adição de metabissulfito de potássio ($K_2S_2O_5$), que libera dióxido de enxofre e atua como antioxidante e anti séptico, inibindo bactérias e leveduras, junto ao monitoramento do pH, para que mantenha em níveis baixos (geralmente entre 3,2 e 3,8) que aumenta a eficácia protetora do SO_2 e reduz o risco de contaminação. Também a filtração por membrana (ou esterilizante) remove fisicamente bactérias e leveduras antes do engarrafamento e a estabilização tartárica, processo físico que induz a precipitação de cristais de bitartarato de potássio ($KC_4H_5O_6$), evitando que eles se formem dentro da garrafa, são métodos de controle da estabilidade do vinho, garantindo sua qualidade para o consumidor.

3.3.4. Lacunas tecnológicas no monitoramento analítico em pequenos municípios

Embora existam análises práticas para a avaliação da qualidade dos vinhos, diversos produtores sofrem diversos obstáculos para a padronização, a conformidade legal e a competitividade do produto. Os principais casos encontrados no Brasil relacionados às lacunas tecnológicas no monitoramento analítico em pequenos municípios são a falta de equipamentos acessíveis, dependência de laboratórios terceirizados, e a escassez de ferramentas digitais de precisão, fatores que causam lentidão para corrigir falhas e padronizar

a qualidade do produto. Apesar de pequenos produtores já realizarem controles primários, como pH e acidez total, parâmetros cruciais, como acidez volátil e controle microbiológico, ficam sem monitoramento constante, que, muitas das vezes, o produtor não tem acesso por fatores como custos e difícil acessibilidade, além do tempo de resposta, dificultando decisões rápidas (como correção de acidez ou adição de sulfitos). Observando esses obstáculos, visando aumentar o monitoramento e a qualidade dos vinhos, algumas alternativas propostas que aos poucos estão sendo implementadas no Brasil são, por exemplo, o uso de métodos colorimétricos simplificados de baixo custo, ideais para pequenos produtores, que, apesar de apresentarem um resultado de baixa precisão, segue sendo um ótimo mecanismo básico de controle para decisões rápidas na produção; já buscando uma precisão maior para as análises, o incentivo e participação à projetos com finalidade de criação de associações regionais para dividir os custos para construção e manutenção de um laboratório de apoio, podendo ser compartilhado aos produtores para terem maior qualidade e precisão de suas análises, podendo haver o oferecimento de programas de extensão rural (como os oferecidos pela Embrapa) para ensinar o produtor a interpretar dados simples e adotar boas práticas, diminuindo assim as maiores lacunas encontradas pelos produtores de vinhos e derivados no Brasil.

3.3.5. Alternativa sustentável para destinação dos resíduos do vinho

Observando toda cadeia de produção dos vinhos, encontramos uma possível possibilidade para investimento de novas tecnologias para obtenção de energia renovável a partir dos resíduos da uva (como bagaços, cascas e sementes), biocombustível sólido e biogás. Sobre o biocombustível sólido, é uma das opções mais favoráveis para gerar calor imediato (com vapor) ou energia por turbinas, tendo que ter seus resíduos secos, triturados e compactados em formato de pellets ou briquetes (blocos de madeira densa), sendo uma opção para indústrias e as próprias vinícolas que precisam de calor para caldeiras. Já a produção de biogás está mais relacionada a gerar combustível gasoso ou biofertilizante, onde os resíduos úmidos são colocados dentro de grandes tanques fechados (biodigestores) sem oxigênio. Bactérias digerem a matéria orgânica e liberam o gás metano como produto, podendo ser purificado e usado para queima em veículos ou em geradores a fim de criar eletricidade, e o restante da matéria orgânica que sobra nos biodigestores ainda pode ser usado como adubo nas vinícolas. Vale ressaltar que os autores não realizaram testes de

rendimento para as alternativas apresentadas, mas que foram encontrados diversos exemplos de usinas e indústrias que investem nessas tecnologias, como por exemplo na Serra Gaúcha Brasileira, na região de Bento Gonçalves (maior polo de produção de uvas e vinhos no país); em Molina, Chile (Viña San Pedro); Europa em geral, mas com foco em países com grande produção de vinho, como Itália, Espanha e França e em Wellington, África do Sul (Usina de Vinaqua), mostrando grande potencial para realizar-se maiores investimentos nessa e outras tecnologias para aumentar o aproveitamento do fruto da uva.

3.4. Práticas Governamentais de Incentivo

3.4.1. Práticas governamentais de fomento agrícola

O avanço do agronegócio brasileiro e a consolidação de suas cadeias produtivas estão diretamente relacionados à capacidade do Estado de reduzir riscos e estimular investimentos no meio rural. Nesse contexto, o Plano Safra, criado em 2003, constitui um dos principais instrumentos de apoio à produção agrícola, reunindo medidas voltadas ao financiamento do custeio, da comercialização e da inovação tecnológica. Além de atuar como mecanismo de incentivo econômico, o programa organiza linhas de crédito de acordo com o porte e as características dos produtores, estabelecendo taxas de juros que variam de 0,5% ao ano para a agricultura familiar até 8% ao ano para médios e grandes produtores.

Essa diferenciação ocorre, principalmente, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp). O Pronaf é destinado a pequenas propriedades de até quatro módulos fiscais, com foco na manutenção da produção, na diversificação das atividades e no desenvolvimento da agricultura familiar. Já o Pronamp atende produtores que utilizam entre quatro e quinze módulos fiscais, oferecendo recursos voltados à modernização, ao aumento da capacidade produtiva e ao ganho de escala, especialmente para aqueles que não dispõem da mesma estrutura financeira encontrada nos grandes conglomerados da agroindústria.

No contexto específico da vitivinicultura, essas políticas assumem especial importância devido ao elevado investimento inicial necessário para a implantação e manutenção dos vinhedos. Trata-se de uma atividade de capital intensivo, caracterizada pelo alto custo de implantação, pela demora no retorno financeiro e pela dependência de tecnologias e equipamentos especializados. Por meio das linhas de crédito do Plano Safra, os produtores podem renovar vinhedos antigos, implantar sistemas mais modernos, aprimorar a

infraestrutura produtiva e investir em equipamentos capazes de aumentar a eficiência e a qualidade da produção de uvas e vinhos. Além disso, o Seguro Rural associado ao programa atua como instrumento de proteção contra perdas provocadas por eventos climáticos, como geadas e chuvas de granizo, que podem comprometer tanto a produtividade quanto a qualidade das safras.

3.4.2. O papel dos entes federados no desenvolvimento do setor

Embora o Plano Safra seja estruturado e financiado predominantemente pela esfera federal, o desenvolvimento da vitivinicultura depende da atuação articulada entre União, estados e municípios. Cada nível de governo desempenha funções complementares que contribuem para a organização, o financiamento, a regulamentação e o fortalecimento da cadeia produtiva.

A União é responsável pela formulação das principais políticas econômicas e de financiamento, além da elaboração de normas que regulamentam o setor, como a Lei do Vinho. Os estados, por sua vez, atuam principalmente por meio da assistência técnica, da pesquisa agrícola e da fiscalização sanitária, contribuindo para a adaptação de tecnologias às características produtivas e ambientais de cada região. Já os municípios possuem uma atuação mais próxima dos produtores, especialmente no desenvolvimento da infraestrutura local, como a manutenção de estradas rurais, e no incentivo a atividades vinculadas ao enoturismo.

Nesse sentido, a atuação municipal também pode contribuir para ampliar a geração de renda, a divulgação dos produtos locais e a valorização das regiões produtoras. Assim, o fortalecimento da vitivinicultura não depende de uma única esfera administrativa, mas da integração entre diferentes políticas e ações públicas capazes de atender às necessidades produtivas, econômicas e territoriais do setor.

3.4.3. Análise crítica dos limites do financiamento público no campo

Apesar dos avanços proporcionados pelo Plano Safra, a análise dessa política pública revela limitações que podem comprometer seu alcance entre os produtores vitivinícolas. Um dos principais obstáculos está relacionado à burocracia envolvida no acesso ao crédito rural. Embora programas como o Pronaf ofereçam taxas de juros mais acessíveis, a liberação dos recursos depende da aprovação de agentes financeiros privados ou cooperativos, que frequentemente exigem garantias reais. Essa condição pode dificultar o acesso ao

financiamento necessário para investimentos em renovação de vinhedos, aquisição de equipamentos, modernização das instalações e melhoria dos processos produtivos.

Outro aspecto relevante é a relação entre o acesso ao crédito e a disponibilidade de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). A fragilidade histórica dos órgãos públicos responsáveis pela assistência técnica pode fazer com que produtores consigam obter recursos financeiros, mas não disponham do suporte necessário para convertê-los em inovação, eficiência produtiva ou práticas mais sustentáveis. Na vitivinicultura, essa limitação pode afetar diferentes etapas, desde a gestão da propriedade e o aprimoramento da qualidade das uvas até a elaboração dos vinhos e sua inserção no mercado.

Dessa forma, o crédito rural, quando disponibilizado de maneira isolada, pode ser insuficiente para garantir o desenvolvimento contínuo da atividade. Sem assistência técnica adequada, acesso a tecnologias, canais eficientes de comercialização e fortalecimento do cooperativismo, os recursos financeiros tendem a promover apenas melhorias pontuais. Para que o financiamento público contribua efetivamente para o crescimento e a competitividade da vitivinicultura, torna-se necessária sua articulação com políticas de capacitação, inovação, assistência técnica e organização produtiva.

4. METODOLOGIA

O produto final do artigo foi realizado no IFC Campus Araquari, conduzido na modalidade grupal. A estratégia metodológica baseou-se em uma abordagem incremental e iterativa, acompanhada de testes funcionais e de usabilidade ao término de cada ciclo de desenvolvimento.

O processo iniciou-se com o levantamento de requisitos, realizado com base na cadeia produtiva vitivinícola e nas necessidades de produtores de Flores da Cunha, município definido como o cenário de validação do projeto. Na sequência, a prototipação em alta fidelidade foi conduzida na ferramenta , o que permitiu simular os fluxos de navegação e validar as interfaces antes do início da implementação técnica.

Para a gestão do código-fonte e o desenvolvimento colaborativo, utilizou-se a plataforma GitHub, aplicando-se a prática de ramificações (branches) por funcionalidade e a revisão de código por meio de pull requests.

5. DESENVOLVIMENTO

A partir da análise do setor vitivinícola e das insuficiências identificadas em seus processos de gestão e registro de informações, o desenvolvimento da aplicação &Vinho foi orientado pela necessidade de ampliar a disponibilidade de ferramentas digitais para a sistematização de dados de produção, comércio e qualidade. Nesse contexto, a plataforma foi concebida como uma solução tecnológica destinada a centralizar, estruturar e facilitar o gerenciamento dessas informações, integrando funcionalidades relacionadas à produção, ao controle de qualidade, à comercialização e ao enoturismo ao serviço público.

O sistema foi projetado segundo uma arquitetura cliente-servidor desacoplada, na qual o front-end e o back-end constituem aplicações independentes que se comunicam exclusivamente por meio de uma API REST, com troca de dados em formato JSON. Estabeleceram-se quatro perfis de usuário (produtor, comerciante, consumidor e gestor público), com permissões gerenciadas pelo modelo de controle de acesso baseado em papéis (RBAC).

No aspecto tecnológico, o back-end foi implementado em Python, com o framework Django e a biblioteca Django REST Framework, e o modelo relacional foi construído por meio do ORM e do sistema de migrations, abrangendo as entidades Produtor, Vinícola, Produto, Safra, Lote e IndicadorDeQualidade. Os serializers incorporam regras de validação específicas do domínio, como os limites de dióxido de enxofre (SO₂) estabelecidos pelo MAPA para cada categoria de vinho, e a autenticação ocorre por meio de tokens de acesso. O front-end foi desenvolvido em Vue.js, com Composition API, TypeScript e Tailwind CSS, e a segurança da informação foi tratada em todas as camadas, com proteção contra CSRF, SQL Injection e XSS, configuração restritiva de CORS, aplicação do princípio do menor privilégio e transmissão de dados por HTTPS.

Do ponto de vista funcional, o módulo de indicadores de qualidade constitui a principal contribuição da plataforma, pois permite ao produtor registrar, por lote e por safra, parâmetros físico-químicos e compará-los automaticamente aos limites regulatórios, sinalizando situações de risco, além de registrar observações sobre a estabilidade microbiológica da bebida, sem pretensão de substituir a análise laboratorial ou emitir laudos com validade legal. Complementarmente, o módulo de comercialização e enoturismo possibilita a divulgação institucional das vinícolas e a venda direta de produtos, reaproveitando a infraestrutura já desenvolvida.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada ao longo deste artigo permitiu que compreendêssemos que a vitivinicultura envolve uma cadeia produtiva ampla, que vai desde o cultivo e manejo da uva, até a elaboração, controle de qualidade e relação com o enoturismo. Mesmo com a grande importância econômica e cultural, ainda existem diversas dificuldades relacionadas ao acesso à tecnologias e ao acesso a recursos e assistência técnica, principalmente para produtores pequenos.

A partir do estudo das etapas de produção e das metodologias laboratoriais, o acompanhamento de parâmetros como pH, acidez, teor alcoólico e dióxido de enxofre (SO_2) é importante para a qualidade do vinho. Porém, o acesso limitado a laboratórios especializados e ferramentas pode dificultar a tomada de decisões durante a produção. O uso de recursos tecnológicos pode contribuir para organizar informações e auxiliar o produtor no acompanhamento de seus processos, sem mudar as análises realizadas por profissionais e instituições habilitadas.

Também foi possível identificar a importância das políticas públicas para o fortalecimento da atividade vitivinícola. As propostas como o Plano Safra, o Pronaf, o Pronamp e o Seguro Rural podem contribuir para a modernização dos vinhedos e redução dos riscos associados à atividade. Entretanto, várias questões como por exemplo a burocracia, e a exigência de garantias, incluído a falta de assistência técnica demonstra que o acesso ao crédito, por si só, não é suficiente para que possamos garantir o desenvolvimento contínuo e sustentável dos produtores.

Nesse contexto, o desenvolvimento da aplicação web &Vinho representa a principal proposta tecnológica deste trabalho. A plataforma foi feita para proporcionar informações à produção, qualidade, comercialização e o enoturismo permitindo uma maior organização dos dados e oferecendo diferentes funcionalidades de acordo com o perfil de cada visitante.

A integração entre produtores, comerciantes, consumidores e gestores públicos que também busca aproximar diferentes participantes da cadeia vitivinícola; para os produtores, a plataforma pode auxiliar na organização e no acompanhamento das informações; para os comerciantes e consumidores, pode tornar mais fácil o acesso aos produtos e às informações das vinícolas; e, para o poder público, pode representar uma possibilidade rara de organização de dados que contribuam para propostas de planejamento e incentivo.

Além disso, a proposta considera o enoturismo como uma parte importante do desenvolvimento local, uma vez que a valorização das vinícolas e dos produtos locais e da cultura associada à produção do vinho pode contribuir para a geração de renda e para a

atividades econômicas. Dessa forma, a tecnologia não se detém ao processo produtivo, mas também busca integrar diferentes aspectos que fazem parte da cadeia.

Por fim, conclui-se que a utilização de ferramentas digitais pode sugerir uma alternativa para reduzir algumas das diversas dificuldades relacionadas à organização, ao monitoramento e à divulgação da produção. O &Vinho constitui uma proposta inicial de integração tecnológica de qualidade para o comércio, enoturismo e poder público.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMMONIACI, Marco; KARTSIOTIS, Simon-Paolo; PERRIA, Rita; STORCHI, Paolo. State of the art of monitoring technologies and data processing for precision viticulture.

Agriculture, v. 11, n. 3, art. 201, 2021. DOI: 10.3390/agriculture11030201. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/agriculture11030201>. Acesso em: 7 out. 2026.

BELLÉ, Soeni; TONINI, Hernanda; MEDEIROS, Rosa Maria Vieira. Paisagem cultural vitícola da Serra Gaúcha: reflexões sobre patrimônio e turismo. **RELACult – Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade**, [S. l.], v. 7, n. 4, 2021. DOI: 10.23899/relacult.v7i4.2187. Disponível em:

<https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/2187>. Acesso em: 7 out. 2026.

BIORIG. **Cubo de Tierra del Vino (Zamora)**. [S. l.]: Biorig, [s. d.]. Disponível em:

<https://biorig.energy/en/nuestros-proyectos/cubo-de-tierra-del-vino/>. Acesso em: 18 ago. 2026.

BOTELHO, Renato Vasconcelos; PIRES, Erasmo José Paioli. **Viticultura como opção de desenvolvimento para os Campos Gerais**. Ponta Grossa: Universidade Estadual de Ponta Grossa, 2009. Disponível em:

<https://www2.uepg.br/labiovegetal/wp-content/uploads/sites/150/2020/10/Viticultura.pdf>.

Acesso em: 7 out. 2026.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. **Anuário do vinho 2026: ano referência 2025**. Brasília, DF: MAPA, 2026. Disponível em:

<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/dipov-1/conteudo-da>

[-inspecao-vegetal/anuarios-pov/anuario-do-vinho-2026-referencia-2025.pdf](#). Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. **Cartilhão de bebidas**. 6. ed. Brasília, DF: MAPA, 2024. Disponível em:

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/legislacao-programas-nacionais-e-seguranca-dos-alimentos-1/legislacao/compendios/Anexo_Instrucao_Normativa_140_2024_6Edicao.pdf. Acesso em: 16 maio 2026.

BULLÉ RÊGO, Ester S.; SANTOS, Danilo L.; HERNÁNDEZ-MACEDO, Maria L.; PADILHA, Francine F.; LÓPEZ, Jorge A. Methods for the prevention and control of microbial spoilage and undesirable compounds in wine manufacturing. **Process Biochemistry**, v. 121, p. 276–285, 2022. DOI: 10.1016/j.procbio.2022.07.016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.procbio.2022.07.016>. Acesso em: 7 out. 2026.

FAÉ, Júlia Faccin et al. Adoção de ferramentas de vitivinicultura de precisão (VP) no Rio Grande do Sul – Brasil. **Fruit Crops Science Journal**, v. 2, e-059, 2026. DOI: 10.1590/3085-89092026059. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/3085-89092026059>. Acesso em: 7 out. 2026.

FANI, Virginia; CICCULLO, Federica; BANDINELLI, Romeo; PERO, Margherita. Cultivating trust: an empirical exploration of blockchain's adoption within the Italian wine supply chain. **Electronic Markets**, v. 35, art. 35, 2025. DOI: 10.1007/s12525-025-00782-y. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12525-025-00782-y>. Acesso em: 7 out. 2026.

FERRO, Massimo Vincenzo; CATANIA, Pietro. Technologies and innovative methods for precision viticulture: a comprehensive review. **Horticulturae**, v. 9, n. 3, art. 399, 2023. DOI: 10.3390/horticulturae9030399. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/horticulturae9030399>. Acesso em: 7 out. 2026.

GUERRA, Celito Crivellaro; SILVA, Gildo Almeida da. **Processo de elaboração**. Agência de Informação Tecnológica. Brasília, DF: Embrapa, [s. d.]. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/uva-para-processamento-pos-producao/processamento-da-uva/aspectos-agroindustriais/vinho/processo-de-elaboracao>. Acesso em: 16 maio 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Produção de uva no Rio Grande do Sul**. Rio de Janeiro: IBGE, [s. d.]. Disponível em:

<https://www.ibge.gov.br/explica/producao-agropecuaria/uva/rs>. Acesso em: 7 out. 2026.

INTERNATIONAL WINERIES FOR CLIMATE ACTION. **Case study: two wineries tackle fossil fuel reliance through biogas and renewable natural gas**. [S. l.]: IWCA, 17 jan. 2024.

Disponível em:

<https://www.iwcawine.org/post/two-wineries-tackle-fossil-fuel-reliance-through-biogas-and-renewable-natural-gas>. Acesso em: 18 ago. 2026.

LARGUE, Pamela. South African beverage company uses biogas facility to recycle wastewater. **Enlit World**, 25 maio 2023. Disponível em:

<https://www.enlit.world/library/south-african-beverage-company-uses-biogas-facility-to-recycle-wastewater>. Acesso em: 18 ago. 2026.

LIMBERGER, Silvia Cristina; MEDEIROS, Marlon Clovis. Dinâmica produtiva e estratégias de comercialização de vinhos finos e cervejas especiais no sul do Brasil. **Geosul**,

Florianópolis, v. 37, n. 81, p. 14–38, jan./abr. 2022. DOI: 10.5007/2177-5230.2022.e83503.

Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/geosul/article/view/83503>. Acesso em: 7 out. 2026.

REDAÇÃO CANAL RURAL. Vinícola do Rio Grande do Sul utiliza resíduos da uva para geração de energia. **Canal Rural**, 17 nov. 2011. Disponível em:

<https://www.canalrural.com.br/agricultura/vinicola-rio-grande-sul-utiliza-residuos-uva-para-geracao-energia-3639/>. Acesso em: 18 ago. 2026.

RIZZON, Luiz Antenor. **Metodologia para análise de vinho**. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica; Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2010. Disponível em:

<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/887323/1/Metodologiaanalisevinhotintoed012010.pdf>. Acesso em: 16 maio 2026.

SALTON, M. A.; DAUDT, C. E.; RIZZON, L. A. Influência do dióxido de enxofre e cultivares de videira na formação de alguns compostos voláteis e na qualidade sensorial do

destilado de vinho. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, Campinas, 2000. DOI: 10.1590/S0101-20612000000300005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-20612000000300005>. Acesso em: 16 maio 2026.

SILVA, Gildo Almeida da. **Microrganismos e a elaboração de vinho**. Agência de Informação Tecnológica. Brasília, DF: Embrapa, [s. d.]. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/uva-para-processamento/pos-producao/processamento-da-uva/aspectos-agroindustriais/vinho/microrganismos-e-a-elaboracao-de-vinho>. Acesso em: 16 maio 2026.

SILVA, Marielen Aline Costa da; BRUCH, Kelly Lissandra; BETTENCOURT, Arthur Fernandes. Estrutura enoturística do Vale dos Vinhedos: uma análise a partir da oferta. **Turismo: Visão e Ação**, v. 24, n. 2, p. 270–294, 2022. DOI: 10.14210/rtva.v24n2.p270-294. Disponível em: <https://periodicos.univali.br/index.php/rtva/article/view/18374>. Acesso em: 7 out. 2026.

TARDAGUILA, Javier; STOLL, Manfred; GUTIÉRREZ, Salvador; PROFFITT, Tony; DIAGO, Maria P. Smart applications and digital technologies in viticulture: a review. **Smart Agricultural Technology**, v. 1, art. 100005, 2021. DOI: 10.1016/j.atech.2021.100005. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.atech.2021.100005>. Acesso em: 7 out. 2026.

TONIETTO, Jorge; MELLO, Loiva Maria Ribeiro de. La quatrième période évolutive de la vitiviniculture brésilienne: changements dans le marché consommateur du pays. In: WORLD CONGRESS, 26.; GENERAL ASSEMBLY OF THE OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN, 81., 2001, Adelaide. **Congress proceedings [...]**. Adelaide: Office International de la Vigne et du Vin, 2001. v. 3, p. 272–280.